МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Колледж программирования и кибербезопасности

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УМР

_____ Т.А. Паршикова

«___» _____ 20___г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

_____ Ю.В. Гаврилова

«___» _____ 20___г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Москва

2025

Одобрена
Предметно-цикловой комиссией
Программирование
Протокол № 1
От «29» августа 2025г.
Председатель предметно-цикловой комиссии
_____ М.Л. Мымрина
подпись ФИО

Программа учебной практики разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 и Примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденной приказом ФГБОУ ДПО ИРПО № П-24 от 02.02.2022 г.

Составители:

Салахова Людмила Васильевна, преподаватель Колледжа программирования и кибербезопасности

Мымрина Марина Леонидовна, преподаватель высшей квалификационной категории Колледжа программирования и кибербезопасности

Понеделко Елена Викторовна, преподаватель высшей квалификационной категории Колледжа программирования и кибербезопасности

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ

1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ** **4**

2. **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ** **6**

3. **УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ** **13**

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ **14**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Осуществление интеграции программных модулей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код	Наименование общих компетенций
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Перечень профессиональных компетенций

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2	Осуществление интеграции программных модулей
ПК 2.1.	Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
ПК 2.2.	Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
ПК 2.3	Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств

ПК 2.4	Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
ПК 2.5.	Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками	модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы процесса разработки программного обеспечения; основные подходы к интегрированию программных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения
Уметь	использовать выбранную систему контроля версий; использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества
Знать	модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы процесса разработки программного обеспечения; основные подходы к интегрированию программных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 416

в том числе в форме практической подготовки 112

Из них на освоение МДК.02.01 64

на освоение МДК.02.02 68

на освоение МДК.02.03 68

практики, в том числе учебная 108

производственная 108

Промежуточная аттестация:

МДК.02.01 – дифференцированный зачет;

МДК.02.02 – экзамен;

МДК.02.03 – экзамен;

экзамен по модулю.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Коды профессиональных и общих компетенций	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Объем профессионального модуля, ак. час.						
				Обучение по МДК					Практики	
				Всего	В том числе				Учебная	Производственная
					Лабораторных и практических занятий	Курсовых работ (проектов)	Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК 2.1-ПК 2.5 ОК 01-09	РАЗДЕЛ 1 Технология разработки программного обеспечения	64	32	64	32		-	-	-	-
ПК 2.1-ПК 2.5 ОК 01-09	РАЗДЕЛ 2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения	68	32	68	32	-	-	-	-	-
ПК 2.1-ПК 2.5 ОК 01-09	РАЗДЕЛ 3 Математическое моделирование	68	32	68	32	-	-	-	-	-
ПК 2.1-ПК 2.5 ОК 01-09	Учебная практика	108							108	-
ПК 2.1-ПК 2.5 ОК 01-09	Производственная практика (по профилю специальности)	108							-	108
	Всего:	**416**	**96**	**200**	**96**	**16**	**-**	**-**	**108**	**108**

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)	Содержание, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся	Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч
1	2	3
Раздел 1. Технология разработки программного обеспечения		**64/32**
МДК02.01. Технология разработки программного обеспечения		**64/32**
Тема 2.1. Основные понятия и стандартизация требований к программному обеспечению	**Содержание**	**24**
	1. Введение. Основные понятия.	2
	2. Анализ предметной области.	2
	3. Типы ПО. Автоматизированные информационные системы.	2
	4. Жизненный цикл и этапы разработки программного обеспечения.	2
	5. Модели жизненного цикла ПО.	2
	6. Понятия требований, классификация, уровни требований. Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями.	2
	7. Современные принципы и методы разработки программных приложений. Программная инженерия. Методы организации работы в команде разработчиков.	2
	8. Основные подходы к интегрированию программных модулей. Стандарты кодирования.	2
	В том числе практических занятий	**10**
	Практическое занятие №1. Анализ предметной области.	2
	Практическое занятие №2. Стадии создания автоматизированной информационной системы.	2
	Практическое занятие №3. Разработка и оформление технического задания на программный продукт.	2
	Практическое занятие №4. Разработка и оформление технического задания на АС.	2
Тема 2.1.2 Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF	**Содержание**	**26**
	1. Описание и оформление требований (спецификация). Проектирование и архитектура программного обеспечения.	2

	2. Структурный подход к разработке ИС. Диаграммы IDEF	2
	3. Объектно-ориентированное представление программных систем. Унифицированный язык моделирования UML.	2
	4. Диаграммы UML	2
	В том числе практических занятий	**18**
	Практическое занятие №5. Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием стандарта IDEF0.	2
	Практическое занятие №6. Декомпозиция функционального блока.	2
	Практическое занятие №7. Построение диаграммы вариантов использования.	2
	Практическое занятие №8. Построение диаграммы деятельности.	2
	Практическое занятие №9. Построение диаграммы классов. Создание атрибутов и операций.	2
	Практическое занятие №10. Создание отношений между классами на диаграмме Классов. Диаграмма пакетов.	2
	Практическое занятие №11. Создание диаграммы последовательности.	2
	Практическое занятие №12. Создание диаграммы кооперации.	2
	Практическое занятие №13. Создание диаграммы компонентов.	2
	Практическое занятие №14. Создание диаграммы развертывания.	
Тема 2.1.3 Оценка качества программных средств	**Содержание**	**14**
	1. Качество ПО. Стандарты качества программной документации. Меры и метрики.	2
	2. Отладка и тестирование программного обеспечения. Цели и задачи тестирования.	2
	3. Уровни, типы, виды, методы, подходы тестирования.	2
	4. Тестовое покрытие. Тестовый сценарий, тестовый пакет. Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного обеспечения.	2
	В том числе практических занятий	**6**
	Практическое занятие №15. Разработка тестового сценария. Оценка необходимого количества тестов.	2
	Практическое занятие №16. Оценка программных средств с помощью метрик.	2

РАЗДЕЛ 2. Инструментальные средства разработки программного обеспечения		**68/32**
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения		**68/78**
Тема 2.1 Современные технологии и инструменты интеграции	**Содержание**	**38**
	Введение. Основные понятия об инструментальных средствах разработки ПО.	2
	Понятия репозитория проекта, структуры проекта.	2
	Виды, цели и уровни интеграции программных модулей.	2
	Автоматизация бизнес-процессов.	2
	Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных.	2
	Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений.	2
	Организация работы команды в системе контроля версий.	2
	Классификация средств производства ПО. Ресурсы фабрики программ, виды и использование.	2
	Поддержка изменений. Поддержка версий. Реинжиниринг.	2
	В том числе практических занятий	**20**
	Практическое занятие №1. Разработка структуры проекта.	2
	Практическое занятие №2. Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей).	2
	Практическое занятие №3. Разработка перечня артефактов и протоколов проекта.	2
	Практическое занятие №4. Настройка работы системы контроля версий.	2
	Практическое занятие №5. Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа).	6
	Практическое занятие №6. Отладка отдельных модулей программного проекта.	4
	Практическое занятие №7. Организация обработки исключений.	2
Тема 2.2 Инструментарий тестирования и анализа качества программных средств	**Содержание**	**28**
	Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы.	2
	Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства организации тестирования.	2
	Инструментарий анализа качества программных продуктов в среде разработки.	2
	Методы инспекции кода.	2
	Методика подготовки и проведения тестирования интерфейса программного продукта.	2
	Методика подготовки и проведения модульного тестирования программного продукта.	2
	Методика подготовки и проведения функционального тестирования программного продукта.	2
	Документирование результатов тестирования.	2
	В том числе практических занятий	**12**
	Практическое занятие №8. Применение отладочных классов в проекте.	2
	Практическое занятие №9. Отладка проекта.	2

	Практическое занятие №10. Инспекция кода модулей проекта.	2
	Практическое занятие №11. Тестирование интерфейса пользователя средствами ИСР.	2
	Практическое занятие №12. Документирование результатов тестирования.	4
Консультации		**2**

Раздел 3. Моделирование в программных системах			***68/32***
Тема 1.1. Введение в математическое моделирование	**Содержание**		
	1	Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эффективности решения. Математические модели, принципы их построения, виды моделей. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия	2
Тема 1.2. Задачи искусственного интеллекта	**Содержание**		
	2	Методы математической статистики в ИИ. Анализ главных компонентов. Методы распознавания образов. Методы семантического анализа текстов. Методы эмоционального анализа текстов	2
Тема 2. Основы моделирования. Детерминированные задачи	**Содержание**		
	3	Общий вид и основная задача линейного программирования. Симплекс – метод	2
	4	Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной задачи. Метод потенциалов.	2
	5	Общий вид задач нелинейного программирования. Графический метод решения задач нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа	2
	6	Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление операцией в целом, оптимальное управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный критерий. Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования	2
	7	Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении кратчайших путей в графе и методы ее решения.	2
	8	Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона.	2
	В том числе, практические занятия		
	Практическое занятие № 1 Построение простейших математических моделей. Построение простейших статистических моделей		2
	Практическое занятие № 2 Решение простейших однокритериальных задач		2
	Практическое занятие № 3 Решение задачи Коши для уравнения теплопроводности		2

	Практическая работа № 4 Сведение произвольной задачи линейного программирования к основной задаче линейного программирования		2
	Практическое занятие № 5 Решение задач линейного программирования симплекс–методом		2
	Практическое занятие № 6 Нахождение начального решения транспортной задачи. Решение транспортной задачи методом потенциалов		2
	Практическое занятие № 7 Применение метода стрельбы для решения линейной краевой задачи		2
	Практическое занятие № 8 Решение задачи о распределении средств между предприятиями		2
	Практическое занятие № 9 Решение задачи о замене оборудования		2
	Практическое занятие № 10 Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о максимальном потоке		2
Тема 2.3.2 Задачи в условиях неопределенности	**Содержание**		
	9.	Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели	2
	10	Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, марковский процесс, граф состояний, поток событий, вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные вероятности состояний.	2
	11	Схема гибели и размножения. Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его организации. Примеры задач	2
	12	Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, проектирование тренда. Качественные методы прогноза	2
	13	Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная стратегия.	2
	14	Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии	2
	15	Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного программирования, численный метод – метод итераций.	2
	16	Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в условиях определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности	2
	17	Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево решений	2
	В том числе, практические занятия		
	Практическое занятие № 11 Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение финальных вероятностей. Нахождение характеристик простейших систем массового обслуживания.		2
	Практическое занятие № 12 Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования		2
	Практическое занятие № 13 Построение прогнозов		2

	Практическое занятие № 14 Решение матричной игры методом итераций	2
	Практическое занятие № 15 Моделирование прогноза	2
	Практическое занятие № 16 Выбор оптимального решения с помощью дерева решений	2
Консультация		2
Итого		68

Учебная практика **Виды работ**: 1.Разработка требований к программным модулям на основе анализа на предмет взаимодействия компонент. 2. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение 3. Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств. 4. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	**108**
Производственная практика **Виды работ:** **1.**Изучение и анализ проектной и технической документации. 2. Осуществление интеграции программных модулей. 3. Отладка и тестирование программных модулей.	**108**
Всего	**416**

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, оснащенная следующим оборудованием:

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб);
- Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб);
- Проектор и экран;
- Маркерная доска.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные электронные источники

1. Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения / Т. М. Зубкова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-507-45571-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/276419 (дата обращения: 27.10.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1794453 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Математическое моделирование технических систем [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Тарасик. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2019. — 592 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019246

2. Рейзлин, В. И. Математическое моделирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Рейзлин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15286-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля	Критерии оценки	Методы оценки
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.	- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.	- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизнен-ных ситуациях.	- демонстрация ответственности за принятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы.	
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных).	
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.	- грамотность устной и письменной речи; - ясность формулирования и изложения мыслей.	

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценно-стей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.	- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик; - соблюдение стандартов антикоррупционного поведения.	
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффектив-но действовать в чрезвычайных ситуациях.	- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций.	
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	- эффективно использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.	
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-странном языках.	- эффективность использования документации на государственном и иностранных языках.	

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.	Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по построению алгоритма в соответствии с техническим заданием Защита отчетов по практическим работам Экзамен по междисциплинарным курсам Экзамен по модулю
ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение		
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализирован-ных программных средств		
ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для про-граммного обеспечения.		
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на пред-мет соответствия стандартам кодирования		